

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №1**

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «РСА»

**Выполнил:**

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Рубцов Д. А.

**Проверил:**

Никитин С. К.

Брест 2026

**Цель:** научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных

**Ход работы:**

- 1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
- 2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
- 3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;

| № вариант а | Выборка     | Класс        |
|-------------|-------------|--------------|
| 13          | exasens.zip | Diagnosis ID |

**Результат программы:**

=====

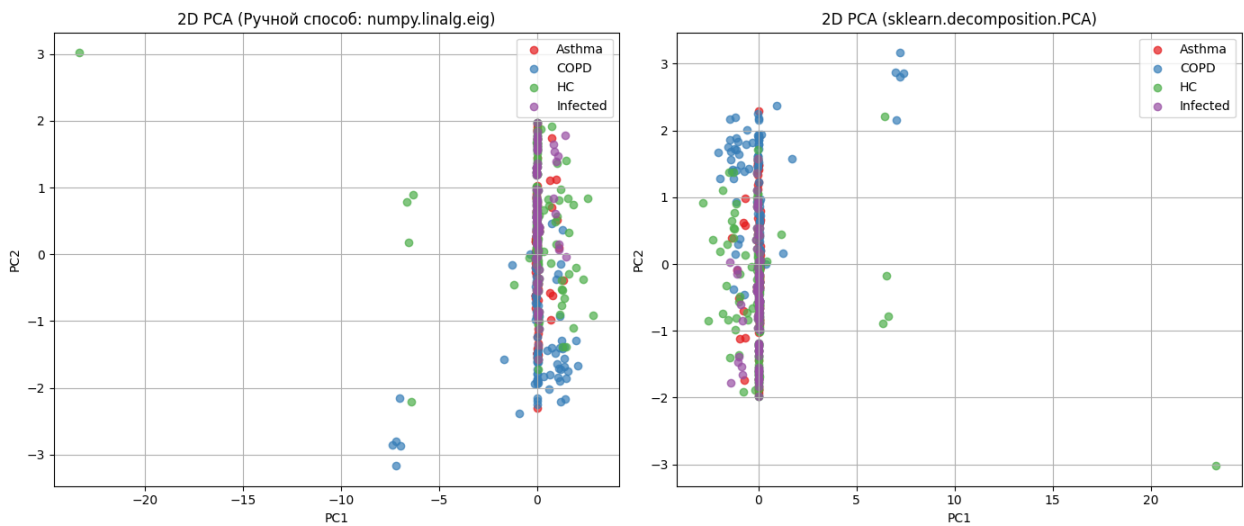
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ИНФОРМАЦИИ (PCA):

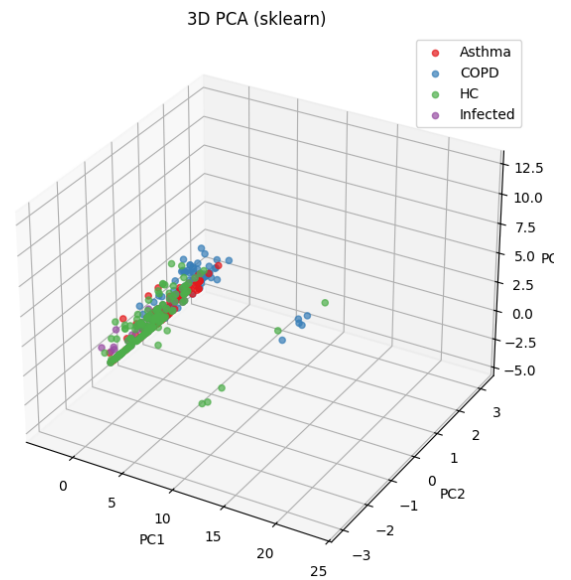
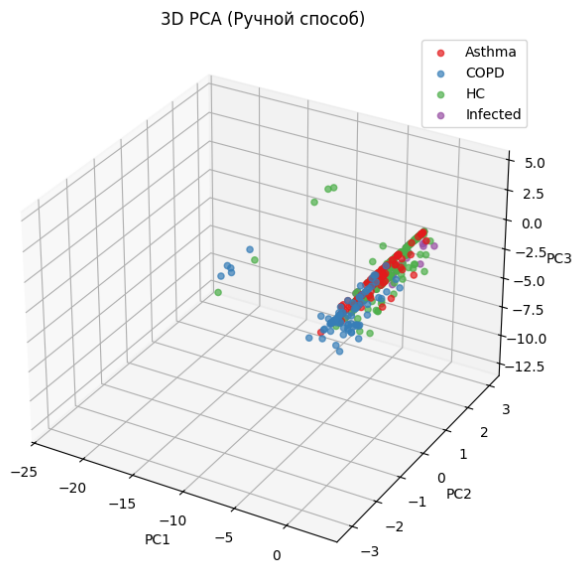
Собственные значения: [2.7708 1.3129 1.1369 0.9029 0.7542 0.1304 0.0094]

Объясненная дисперсия (2D): 58.19% | Потери: 41.81%

Объясненная дисперсия (3D): 74.39% | Потери: 25.61%

=====





Как можно заметить, по графикам видно, что разница между ручным и PCA методом лишь в направлении векторов, так как функция `sklearn.decomposition.PCA` умножает вектора на  $-1$ . Так же можно заметить, что количество утерянной информации на прямую связано с количеством

**Вывод:** научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных.